

exercice 1:

Soit $(G, *)$ un groupe fini.

1) Supposons $\text{ord}(G) = |G| \in 2\mathbb{N}$.

Notons $I = \{g \in G \mid g = g^{-1}\}$.

* Comme $e \in I$, $|I| \neq 0$.

* $\text{ord}(I) \mid \text{ord}(G) \Rightarrow |I| \mid |G| = 2$
 $\uparrow$
 $2\mathbb{N}$

Supposons par l'absurde que $|G| \in 2\mathbb{N}+1$.

Soit $g \in G \setminus \{e\}$, alors $g = g^{-1}$

$$\Leftrightarrow g^2 = e$$

$$\Leftrightarrow \text{ord}(g) \mid |I| \text{ car } g \neq e$$

$$\Leftrightarrow 2 \mid |I|$$

$$\Leftrightarrow |I| \in 2\mathbb{N}$$

On a donc bien que $\begin{cases} |I| \in 2\mathbb{N} \\ |I| \neq 0 \end{cases}$.

2) Supposons $f: G \rightarrow G$ $x \mapsto x^2$ est bijectif.

On veut montrer que G est d'ordre impair.

Supposons $|G| \in 2\mathbb{N}$.

Soit $g \in G$: $\text{ord}(g) = 2$.

$|G| \in 2\mathbb{N} \Leftrightarrow \exists g \in G \setminus \{e\} \text{ ord}(g) \in 2\mathbb{N}$ par Lagrange.
i.e. $\exists k \in \mathbb{Z} : \text{ord}(g) = 2k$.

Donc $f(g^k) = g^{2k} = e$ (et $g^k \neq e$)

Car $f(e) = e$ car f est un morphisme.

ABSURDE car f est bijectif.

Donc $\text{ord}(G) \in 2\mathbb{N}+1$

$$f(g) = g^2 = e$$

$$\text{or } f(e) = e$$

absurde! Car f est bijectif.

exercice 2:

Soit $m \in \mathbb{N}^*$.

1) $\text{ord}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$

$\text{ord}(\mathbb{U}_n) = n$ car $\mathbb{U}_n = \{e^{i0}, e^{i\frac{2\pi}{n}}, e^{i\frac{2\pi \cdot 2}{n}}, \dots, e^{i\frac{(n-1) \cdot 2\pi}{n}}\}$

Donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}_n$.

2) On sait que les seuls sous-groupes de $\mathbb{U}_n$ sont les $\mathbb{U}_d$: d.l.n.

Soit f un isomorphisme entre $\mathbb{U}_n \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (il existe d'après ①).

RAPPEL : $H \leq G \Rightarrow f(H) \leq f(G)$.

Soit $\mathbb{U}_d$ un sous-groupe de $\mathbb{U}_n$. (on traite bien tous les sous-groupes de $\mathbb{U}_n$).

Alors $\mathbb{U}_d$ est de la forme $\{e^{i\frac{2\pi \cdot k}{n}} \mid k \in \{0, 1, \dots, d-1\}\}$
(éléments de $\mathbb{U}_n$ tels que $\frac{n}{d} \mid k$)

Ainsi, le caract. bijectif ass. que $f(\mathbb{U}_d)$ est le groupe des éléments de

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tq. $x \equiv 0 \pmod{\frac{n}{d}}$ ($\frac{n}{d} \mid x$)

i.e. $f(\mathbb{U}_d) = d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Considérons $f: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{U}_n$
 $\overline{h} \longmapsto e^{i\frac{2\pi h}{n}}$

* $\forall H \leq \mathbb{U}_n$, $H = \mathbb{U}_d$: d.l.n.

* Comme f est un isomorphisme, les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les $f^{-1}(\mathbb{U}_d)$, d.l.n.

Or $f^{-1}(\mathbb{U}_d) = \{\overline{h} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid e^{i\frac{2\pi h}{n}} \in \mathbb{U}_d\}$
 $= \{\overline{h} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \frac{n}{d} \mid h\} = \frac{n}{d}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

En posant $h = \frac{n}{d}$, $d \in \mathcal{D}(n)$, les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont bien les $h\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

* $\left(e^{i\frac{2\pi h}{n}}\right)^d = 1$

(*) $\frac{2\pi h d}{n} \in 2\pi \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{h d}{n} \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow n \mid h d$

or d.l.n. $\Rightarrow \frac{n}{d} \mid h$.

exercice 3:

Soient G et G' deux groupes finis. Notons $\begin{cases} m := \text{ord } G \\ n := \text{ord } G' \end{cases}$

Supposons $m \wedge n = 1$.

On cherche tous les morphismes de $G \rightarrow G'$. Soit $x \in G$.

$$\begin{cases} \text{ord}(f(x)) \mid \text{ord}(x) \\ \text{ord}(f(x)) \mid m \\ \text{ord}(x) \mid n \end{cases}$$

$$\leadsto \text{ord}(f(x)) \mid n$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \text{ord}(f(x)) \mid n \\ \text{ord}(f(x)) \mid m \end{aligned}$$

$$\text{Or } m \wedge n = 1 \text{ donc } \text{ord}(f(x)) = 1$$

$$\text{Donc } f(x) = e_{G'}$$

Donc le seul morphisme possible est:

$$\begin{aligned} f: G &\rightarrow G' \\ x &\mapsto e_{G'} \end{aligned}$$

exercice 16: $E = \mathcal{P}^{\mathbb{N}}$

$$\forall (u(k))_k \in E, \text{ on pose } \|u\|_{\infty} = \sup_{k \in \mathbb{N}} |u(k)|$$

Positivité!?

$$\begin{aligned} 1) \text{ Homogénéité: } \| \lambda u \|_{\infty} &= \sup_{k \in \mathbb{N}} | \lambda u(k) | \\ &= |\lambda| \sup_{k \in \mathbb{N}} |u(k)| \quad \text{car } x \mapsto |\lambda| x \text{ est } \nearrow \\ &= |\lambda| \cdot \|u\|_{\infty} \end{aligned}$$

Séparation: Supposons $\|u\|_{\infty} = 0$

$$\Leftrightarrow \sup_{k \in \mathbb{N}} |u(k)| = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{N} \quad u(k) = 0$$

$$\Leftrightarrow u(k) = 0_E$$

Inégalité triangulaire:

$$\begin{aligned} &\sup_{k \in \mathbb{N}} |u(k) + v(k)| \\ &\leq \sup_{k \in \mathbb{N}} |u(k)| + |v(k)| \\ &\leq \sup_{k, s \in \mathbb{N}} |u(k)| + |v(s)| \quad \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right) \text{ quelle diff} \\ &= \|u\|_{\infty} + \|v\|_{\infty} \end{aligned}$$

Notons $A = C_0 = \{ u = (u(k))_k \in \mathbb{C} \mid u(k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \}$
 $B = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \exists k \in \mathbb{N} : \forall k > K, u(k) = 0 \}$

2) * Montrons que A est fermé dans $\mathbb{C}$.

Soit $(u_n)_n$ une suite d'éléments de A tendant vers $u_\infty \in \mathbb{C}$.

Montrons que $u_\infty \in A$.

Soit $\varepsilon > 0$.

Soit $n \in \mathbb{N} : \|u_n - u_\infty\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$

Soit $k \in \mathbb{N} : \forall k > K, |u_n(k)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ (car $u_n \in A$)

$$\begin{aligned} \text{Pour } k > K \quad |u_\infty(k) - 0| &= |u_\infty(k) - u_n(k) + u_n(k)| \\ &\leq |u_\infty(k) - u_n(k)| + |u_n(k)| \\ &\leq \|u_\infty - u_n\| + |u_n(k)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

d.e. $u_\infty(k) \xrightarrow{k} 0$.

d'où $u_\infty \in A$

donc A est fermé.

* Soit $u_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \leq n \text{ une suite de } B. \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Montrons que $(u_n)_n$ converge vers une suite de $\mathbb{C}^B$.

Posons $u_\infty = (1)_n$

$$\begin{aligned} \|u_n - u_\infty\|_\infty &= \sup_{k \in \mathbb{N}} |u_n(k) - 1| \\ &= \sup_{k \in \mathbb{N}} |1| = 1 \rightarrow 0 \dots \end{aligned}$$

La suite de l'exercice ne fonctionne pas. ☹️

Posons $u_n(k) = \begin{cases} \frac{1}{k+1} & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$

Montrons que $u_n \rightarrow u_\infty = \frac{1}{k+1}$.

$$\begin{aligned} \|u_n - u_\infty\|_\infty &= \sup_{k \in \mathbb{N}} |u_n(k) - u_\infty(k)| \\ &= \sup_{k > n} \left| 0 - \frac{1}{k+1} \right| = \frac{1}{n+2} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\mathbb{Q}_r \left(\frac{1}{n+1} \right) \notin B.$$

Donc B n'est pas fermé.

3) Montrons que $A = \overline{B}$.

≥/ $B \subseteq A$ donc $\overline{B} \subseteq A$ car A est fermé.

≤/ Soit $u \in A$. Considérons $u_n(h) = \begin{cases} u(h) & \text{si } h \leq n \\ 0 & \text{si } h > n \end{cases}$.

On veut montrer que $u_n \rightarrow u$ ($u_n \in B$).

$$\begin{aligned} \|u_n - u\|_\infty &= \sup_{h \in \mathbb{N}} |u_n(h) - u(h)| \\ &= \sup_{h > n} |u_n(h) - u(h)| \end{aligned}$$

$$= \sup_{h > n} |u(h)| \rightarrow 0 \text{ car } u \in A.$$

Donc $u_n \rightarrow u$.

Ainsi, on a $A \subseteq \overline{B}$.

Donc $A = \overline{B}$.

4) * Montrons que $(B, \|\cdot\|_\infty)$ n'est pas complet. (l'intuition vient du fait que B n'est pas fermé).

Soit $(u_n)_n \in B^{\mathbb{N}}$ qui tend vers $u \notin B$.

Comme $(u_n)_n$ converge dans E , il s'agit d'une suite de Cauchy dans B .

Or elle ne converge pas dans B .

Donc B n'est pas complet.

* Montrons que E est complet.

→ Convergence simple: Soit h fixé.

Soit $(u_n(h))$ une suite de Cauchy de $\mathbb{R}$.

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$: $\forall n, m \geq N$ $\|u_n - u_m\|_\infty \leq \varepsilon$ ^{sup} (*)

il vient $\forall n, m \in \mathbb{N}$ $|u_n(h) - u_m(h)| \leq \varepsilon$

donc $(u_n(h))_n$ converge dans $\mathbb{R}$ vers un certain $u_\infty(h) \in \mathbb{R}$.

Montrons que: * $u_\infty = (u_\infty(h))_h$ est dans E

* $u_n \rightarrow u_\infty$ dans E .

Si $n \rightarrow +\infty$, on obtient

$$\bigoplus \forall n \geq N \quad \forall k \quad |\mu_n(k) - \mu_\infty(k)| \leq \varepsilon$$

$$\text{donc } \|\mu_n - \mu_\infty\| \leq \varepsilon$$

$$\text{En particulier, } \|\mu_\infty\|_\infty \leq \|\mu_N\|_\infty + \varepsilon < +\infty$$

$$\text{d'où } \mu_\infty \in \mathcal{E}.$$

$$\text{Comme } \|\mu_n - \mu_\infty\|_\infty \rightarrow 0$$

$$\text{alors } \mu_n \rightarrow \mu_\infty \text{ dans } \mathcal{E}.$$

Donc $(\mathcal{E}, \|\cdot\|_\infty)$ est complet.

* Montrons que $(A, \|\cdot\|_\infty)$ est complet:

plus généralement, si F est un ev fermé d'un evn complet E

alors F est complet

preuve: $(u_n) \subset F^N$ de Cauchy de F .

alors aussi de Cauchy dans E

Comme E complet, $(u_n) \text{ cv } \rightarrow u_\infty \in E$

Or F fermé, donc $u_\infty \in F$

$$\text{d'où } u_n \rightarrow u_\infty \in F.$$

exercice 12: Soit C une partie d'ev. E

C convexe si $\forall x, y \in C: \forall t \in [0, 1] \quad (1-t)x + ty \in C$.

$p \in C$ est extrémal si $\forall x, y \in C \quad \forall t \in [0, 1] \quad (1-t)x + ty = p$
 $\Rightarrow x = y = p$.

1) Soient $x, y \in B(x_0, r)$, $t \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} \|(1-t)x + ty - x_0\| &= \|(1-t)(x - x_0) + t(y - x_0)\| \\ &\leq (1-t)\|x - x_0\| + t\|y - x_0\| \\ &< (1-t)r + tr = r. \end{aligned}$$

Donc $B(x_0, r)$

idem pour $B_r(x_0, r)$

$$2) N(x, y, z) = \max\left(\frac{|x|}{a}, \frac{|y|}{b}, \frac{|z|}{c}\right) \quad \text{norme sur } \mathbb{R}^3$$

$$\mathcal{C} = \bigcup_F \left(\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2} \right), \frac{1}{2} \right)$$

$\leadsto$ convexe.

$$3) \Gamma = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

$$X = (-1, 1) \in \Gamma$$

$$Y = (1, 1) \in \Gamma$$

$$\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}Y = (0, 1) \notin \Gamma$$

donc Γ non convexe.

exercice 4: Soient G, H deux groupes finis et $K \leq G$.

Soit $f: G \rightarrow H$ un morphisme de groupe

Notons $n = \text{ord}(f(K))$.

1) * Comme $K \leq G$, alors $f(K) \leq H$

donc $n \mid \text{ord}(H)$.

$$* \cdot f(K) \leq H$$

$\cdot f|_K: K \rightarrow f(K)$ est surjectif

donc $\ker f|_K = \{e_K\} \leq K$.

Donc $\text{ord}(\ker f|_K) \mid \text{ord}(K)$

Donc $\forall x \in f(K)$ x a $\text{ord}(\ker f|_K)$ antécédents dans K , i.e.:

$$\text{ord}(K) = \text{ord}(f(K)) \underbrace{\text{ord}(\ker f|_K)}_{\in \mathbb{Z}}$$

donc $\text{ord}(f(K)) \mid \text{ord}(K)$

pourquoi?

2) Supposons $\text{ord}(K) \nmid \text{ord}(H)$

On sait que $\text{ord}(f(K)) \mid \text{ord}(K)$

$\text{ord}(f(K)) \mid \text{ord}(H)$

Or $\text{ord}(K) \nmid \text{ord}(H) = 1$

$$\text{donc } \boxed{\text{ord}(f(K)) = 1}$$

donc $f(K) = \{e_H\}$

i.e. $\forall x \in K \quad f(x) = e_H$

i.e. $K \leq \ker f$.

exercice 5:

$$1) (\mathbb{R}^*, \times) \stackrel{?}{\cong} (\mathbb{C}^*, \times)$$

Soit $x: \text{ord}(x) = 2$

$$\text{i.e. } x^4 = 1 \quad \text{dans } \mathbb{R}^* \\ \Leftrightarrow x \in \{-1, 1\}$$

Posons $S = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^4 = 1\} = \{1, -1, i, -i\}$.

Supposons qu'il existe φ un isomorphisme entre $\mathbb{C}^*$ et $\mathbb{R}^*$.

Par injectivité, $\text{ord}(S) = \text{ord}(\varphi(S)) = 4$.

$$\text{Or } \forall z \in S, \varphi(z)^4 = \varphi(z^4) = \varphi(1) = 1$$

$$\Rightarrow \varphi(S) \subseteq \{x \in \mathbb{R}^* \mid x^4 = 1\} = \{1, -1\}$$

$$\Rightarrow \text{ord}(\varphi(S)) \leq 2 \quad \text{Absurde.}$$

Donc $(\mathbb{R}^*, \times) \not\cong (\mathbb{C}^*, \times)$

$$2) (\mathbb{C}, +) \stackrel{?}{\cong} (\mathbb{C}^*, \times)$$

* Tout élément de $(\mathbb{C}, +)$ est d'ordre infini (sauf 0)

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists nz = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

* $(\mathbb{C}^*, \times)$ admet des éléments d'ordre fini (ex: 1).

Or tout isomorphisme conserve les ordres, donc $(\mathbb{C}^*, \times) \not\cong (\mathbb{C}, +)$

3) On cherche φ endomorphisme de $(\mathbb{Q}, +)$.

• $(\mathbb{Q}, +)$ n'est pas monogène.

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

$$f(0) = 0$$

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} \times \frac{p}{q} &= \frac{p}{q} + \frac{p}{q} + \dots + \frac{p}{q} = p \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{donc } f\left(q \frac{p}{q}\right) &= q f\left(\frac{p}{q}\right) = f(p) \\ &= p f(1) \end{aligned}$$

$$\text{donc } f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q} f(1)$$

$$\begin{aligned} f\left(q \frac{p}{q}\right) &= f(p) = p f(1) \\ f\left(q \frac{p}{q}\right) &= q f\left(\frac{p}{q}\right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow q f\left(\frac{p}{q}\right) = p f(1)$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow f\left(\frac{p}{q}\right) &= \frac{p}{q} f(1) \\ &= \frac{p}{q} \alpha \quad \alpha \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

donc $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$, $f(1) \in \mathbb{K}$ (homothétie de rapport $f(1)$)
 $x \mapsto x \cdot \underbrace{f(1)}_{=a}$

4) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$?

$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$

$f(k) = k \cdot f(1)$, $f(1) \in \mathbb{K}$

donc idem $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, $a \in \mathbb{K}$
 $k \mapsto k \cdot a$
 $\downarrow$
 $f(1)$

exercice 6:

1) a) * $I \in G \sim G \neq 0$

* Stabilité p.l. l.: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a' & \varepsilon' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a + \varepsilon a' & \varepsilon \varepsilon' \end{pmatrix}$

$\varepsilon \varepsilon' \in \mathbb{Z}$

$\varepsilon \varepsilon' \in \{1, -1\}$

donc $\in G$

* Stabilité p. l'inverse: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & \varepsilon \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\varepsilon} \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ -a & 1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{a}{\varepsilon} & \frac{1}{\varepsilon} \end{pmatrix}$

$-\frac{a}{\varepsilon} \in \{a, -a\} \in \mathbb{Z}$

$\frac{1}{\varepsilon} \in \{-1, 1\}$

donc $\in G$.

b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a' & \varepsilon' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a + \varepsilon a' & \varepsilon \varepsilon' \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a' & \varepsilon' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & \varepsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a' + \varepsilon' a & \varepsilon \varepsilon' \end{pmatrix}$

Or $a' + \varepsilon' a \neq a + \varepsilon a'$ $rs \neq sr$.

donc G n'est pas abélien.

$$2) a) f(k+h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k+h & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ h & 1 \end{pmatrix} = f(k) \cdot f(h)$$

donc f est un morphisme.

b) On veut montrer par récurrence que $x^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$. (pour le cas négatif, on pose $k = -n$)
 c/ Or soit $A \in \text{Im } f$ $\text{non, } (r^{-1})^k$.

$$\exists k \in \mathbb{Z} : A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} = x^k$$

donc $A \in \langle x \rangle$

i.e. $\text{Im } f \subseteq \langle x \rangle$.

2/ Soit $A \in \langle x \rangle$

$$\exists k \in \mathbb{Z} : A = x^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} = f(k) \in \text{Im } f$$

donc $\langle x \rangle \subseteq \text{Im } f$

donc $\langle x \rangle = \text{Im } f$.

b) On veut montrer que $\langle x \rangle \cong \mathbb{Z}$ puis que $\text{ord}(x^k) < +\infty \forall k \in \mathbb{Z}^*$

Posez $g : \mathbb{Z} \rightarrow \langle x \rangle$
 $h \mapsto x^h$. g est un morphisme (c'est f restreint à $\mathbb{Z}$)

* Montrons que $g \in \text{Isom}(\mathbb{Z}, \langle x \rangle)$

→ Injectivité: $h \in \ker g$

$$\Leftrightarrow g(h) = \text{Id}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ h & 1 \end{pmatrix} = \text{Id} \Leftrightarrow h = 0$$

$$\Leftrightarrow \ker g = \{0\}$$

donc g est injectif.

→ Surjectivité: Soit $A \in \langle x \rangle$

$$\exists m \in \mathbb{Z} : A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & 1 \end{pmatrix} = g(m)$$

donc g est surjectif

Donc g est un isomorphisme

donc $\mathbb{Z} \cong \langle x \rangle$.

* Supposons par l'absurde que $\exists h \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} : \text{ord}(x^h) = +\infty$.

Alors $\text{ord}(g^{-1}(x^h)) = +\infty$.

Absurde: $\forall h \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} : \text{ord}(h) = +\infty$.

Donc x^h est d'ordre fini.

c) On veut montrer que $\forall H \leq G \exists n \in \mathbb{N} : H_n \leq \langle r \rangle = \langle r^n \rangle$.
 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{smallmatrix} \right) \mid \begin{smallmatrix} \varepsilon = 1 \\ a \in \mathbb{Z} \end{smallmatrix}$

$$A \in H_n \leq \langle r \rangle : A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ h & 1 \end{pmatrix}, h \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Posons } I = \{h \in \mathbb{Z} \mid r^h \in H_n \leq \langle r \rangle\}$$

* $H_n \leq \langle r \rangle$ est un sous-groupe de G .

donc $I = g^{-1}(H_n \leq \langle r \rangle)$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$

donc $\exists n \in \mathbb{N} : I = n\mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} * H_n \leq \langle r \rangle &= \{r^h \mid h \in I\} \\ &= \{r^h \mid h \in n\mathbb{Z}\} \\ &= \{r^{np} \mid p \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{(r^n)^p \mid p \in \mathbb{Z}\} \\ &= \langle r^n \rangle. \end{aligned}$$

$$3) a) sr^h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ h & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -h & -1 \end{pmatrix}$$

On veut montrer que $G = \langle r, s \rangle$.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} \in G$. Montrons que $A \in \langle r, s \rangle$.

$$* \text{ Si } \varepsilon = 1 : A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} = r^a$$

$$* \text{ Si } \varepsilon = -1 : A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(-a) & -1 \end{pmatrix} = sr^{-a}$$

donc $G \leq \langle r, s \rangle$.

* $r, s \in G \Rightarrow \langle r, s \rangle \leq G$.

Donc $G = \langle r, s \rangle$.

$$b) \text{ On a que } (sr^h) \cdot (sr^h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -h & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -h & -1 \end{pmatrix} = \pm_2$$

donc $\text{ord}(sr^h) \mid 2$.

or $sr^h \neq \pm_1$ donc $\text{ord}(sr^h) = 2$.

4) Soient $m, n \in \mathbb{Z}$.

a) Supposons que φ existe, alors:

$$\varphi(r) = r^m \quad \varphi(s) = sr^n$$

$$\text{alors } \varphi(r^h) = r^{mh}$$

$$\begin{aligned} \varphi(sr^h) &= \varphi(s) \varphi(r^h) = sr^n r^{mh} \\ &= sr^{n+mh} \end{aligned}$$

* Unicité: Tout élément de G s'écrit sous la forme r^h ou sr^h (car $\text{ord}(sr^h) = 2$)

donc l'image de chaque élément est unique. ($\text{ord}(r^h) = +\infty$)

$\hookrightarrow m$ et n p.s.

donc φ est unique.

* Existence: Pas le temps mais.

On fait 4 disjonctions selon:

r^h	r^h
r^h	sr^h
sr^h	sr^h
sr^h	r^h

et on vérifie $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.

b) —

exercice 12:

1) $\mathcal{F} \in \mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu si:

$$* \Omega \in \mathcal{F}$$

$$* \forall A \in \mathcal{F} \quad \bar{A} \in \mathcal{F}$$

$$* \forall (A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}} \quad \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{F}$$

2) Soient $k, p \in \mathbb{N}^*$.

$$\{B \in \mathcal{P}(\{1, \dots, p\}) \mid |B| = k\}$$
$$= \binom{p}{k}$$

c'est l'ensemble des parties à k éléments d'un ensemble à p éléments.

$\Rightarrow$ si $k > p$, sinon impossible.

3) Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on prend $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ dans $\mathcal{F}$ formant une partition et $\mathbb{P}(A_i) > 0 \quad \forall i$.

Soit $B \in \mathcal{F}$.

$$\text{On cherche } \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B|A_i) \mathbb{P}(A_i)$$
$$= \mathbb{P}(B)$$

d'après la formule des probas totales. ✓

exercice 13: $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

Soit $\mathbb{P}$ une probabilité telle que:

$$\mathbb{P}(\{0\}) = \mathbb{P}(\{1\}) \quad \mathbb{P}(\{2\}) = 0$$

$$\text{et } \forall k \geq 3 \quad \mathbb{P}(\{k\}) = 3^{2-k}$$

$$\mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\} = \bigcup_{k \geq 3} \{k\}$$

par σ -additivité

donc par σ -additivité: $\mathbb{P}(\mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\})$

$$= \sum_{k \geq 3} \mathbb{P}(\{k\})$$
$$= \sum_{k \geq 3} 3^{2-k} = 9 \sum_{k \geq 3} \frac{1}{3^k}$$
$$= 9 \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} - \frac{1}{3^2} - \frac{1}{3} - 1 \right)$$
$$= 9 \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{2} \quad \square$$

2) P_n σ -additive: $P(N) = P(N \setminus \{0,1\}) + P(\{0\}) + P(\{1\})$

$$\Leftrightarrow 1 = \frac{1}{2} + 2P(\{0\})$$

$$\Leftrightarrow P(\{0\}) = \frac{1-\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$$

3) a) Soit $|x| < 3$

On veut montrer que $\sum_{k \in \mathbb{N}} x^k 3^{-k} = \frac{3}{3-x}$.

$$\begin{aligned} \sum_{k \geq 0} \left(\frac{x}{3}\right)^k &= \frac{1}{1 - \frac{x}{3}} \quad \text{car } |x| < 3 \\ &= \frac{1}{\frac{3}{3} - \frac{x}{3}} \\ &= \frac{1}{\frac{3-x}{3}} = \frac{3}{3-x} \end{aligned}$$

b) On veut en déduire que $\sum_{k \geq 3} k 3^{2-k} = \frac{1}{4}$

$$\frac{d}{dx} \sum_{k \geq 0} x^k 3^{-k} = \sum_{k \geq 0} k x^{k-1} 3^{-k} = \frac{3}{(3-x)^2}$$

En particulier, pour $x=1$: $\sum_{k \geq 0} k 3^{-k} = \frac{3}{4}$

$$\Leftrightarrow \sum_{k \geq 3} k 3^{-k} = \sum_{k \geq 0} k 3^{-k} - 2 \times 3^{-2} - 3^{-1} - 1$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{2}{9} - \frac{1}{3}$$

$$= \frac{7}{36}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k \geq 3} k 3^{2-k} = 9 \times \frac{7}{36} = \frac{7}{4}$$

c) On veut en déduire $\sum_{k \in \mathbb{N}} k P(\{2^k\})$.

$$\sum_{k \geq 0} k P(\{2^k\}) = \sum_{k \geq 3} k P(\{2^k\}) + 2 P(\{2\}) + P(\{1\}) + 0$$

$$= \sum_{k \geq 3} k 3^{2-k} + 0 + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{7}{4} + \frac{1}{4} = 2$$

4) On veut calculer $\sum_{h \in \mathbb{N}} h^2 P(\{h\})$.

$$\sum_{h \in \mathbb{N}} k x^{h-1} 3^{-h} = \frac{3}{(x-3)^2}$$

dérivation
($\Rightarrow$) $\sum_{h \in \mathbb{N}} h(h-1) x^{h-2} 3^{-h} = -\frac{6}{(x-3)^3}$

en particulier pour $x=1$: $\sum_{h \in \mathbb{N}} h(h-1) 3^{-h} = \frac{6}{(1-3)^3}$

$$\Rightarrow \sum_{h \in \mathbb{N}} h^2 3^{-h} - \sum_{h \in \mathbb{N}} h 3^{-h} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \sum_{h \in \mathbb{N}} h^2 3^{-h} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \sum_{h \geq 3} h^2 3^{-h} &= \frac{3}{2} - 4 \cdot 3^{-2} - 3^{-1} \\ &= \frac{3}{2} - \frac{4}{9} - \frac{1}{3} \\ &= \frac{3}{2} - \frac{7}{9} = \frac{13}{18} \end{aligned}$$

$$\text{donc } \sum_{h \geq 3} h^2 3^{2-h} = \frac{13}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \sum_{h \in \mathbb{N}} h^2 P(\{h\}) &= \frac{13}{2} + 1(P(\{2\}) + P(\{1\})) \\ &= \frac{13}{2} + \frac{1}{4} = \frac{27}{4} \end{aligned}$$

exercice 7:

Soient $N_1, N_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ deux normes.

Soit $N: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto N_1(x) + 2N_2(x)$

Homogénéité: Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} N(\lambda x) &= N_1(\lambda x) + 2N_2(\lambda x) \\ &= \lambda N_1(x) + 2\lambda N_2(x) \\ &= \lambda(N_1(x) + 2N_2(x)) \\ &= \lambda N(x) \end{aligned}$$

Séparation: $N(x) = 0$

$$(\Rightarrow) N_1(x) + 2N_2(x) = 0$$

$$(\Rightarrow) N_1(x) = -2N_2(x)$$

$$(\Rightarrow) N_1(x) = N_2(x) = 0 \quad \text{car } N_1, N_2 \text{ sont positives}$$

$$(\Rightarrow) x = 0 \quad \text{car } N_1 \text{ est une norme}$$

Inégalité triangulaire: Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} N(x+y) &= N_1(x+y) + 2N_2(x+y) \\ &\leq N_1(x) + N_1(y) + 2N_2(x) + 2N_2(y) \\ &= N_1(x) + 2N_2(x) + N_1(y) + 2N_2(y) \\ &= N(x) + N(y). \end{aligned}$$

exercice 8:

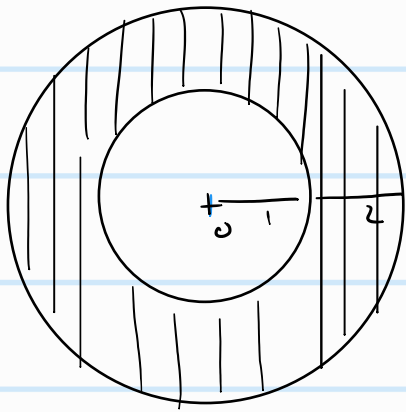
1) $A = [-1, 1]$

* $\overset{\circ}{A} =]-1, 1[$ car $\forall x \in]-1, 1[\exists r > 0: B(x, r) \subseteq [-1, 1]$

* $\bar{A} = [-1, 1]$

$\leadsto$ ni fermé, ni ouvert

2) $B = \bar{B}(0, 2) \setminus B(0, 1)$

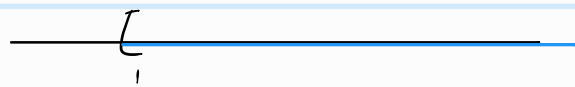


$\overset{\circ}{A} = B(0, 2) \setminus B(0, 1)$

$\bar{A} = A$

$\leadsto$ fermé!

exercice 9:



* $]1, +\infty[\subseteq \overset{\circ}{A}$ car c'est un ouvert de $\mathbb{R}$.

* Soit $x < 1$, $x \in \overset{\circ}{A}$ car $x \notin A$.

Si $x = 1$, $\forall \varepsilon > 0 \quad]1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon[\not\subseteq A$

donc $1 \notin \overset{\circ}{A}$

donc $\overset{\circ}{A} =]1, +\infty[$.